

Progetto Final Term TEPSIT

MeteoWorld

Dario Dridi, Manuele Marianelli, Guido Testi

Maggio 2026

1) Descrizione del progetto

MeteoWorld è un servizio web che permette all'utente di consultare le previsioni meteorologiche in tempo reale di qualsiasi città del mondo.

L'utente inserisce il nome di una città in una pagina web e il sistema restituisce temperatura, condizione meteo, vento, umidità, indice UV e un indice di comfort generale.

Il progetto si compone di:

- un backend Java con Spring Boot che espone un servizio REST
- un frontend opzionale sviluppato in HTML/CSS

2) Obiettivi del progetto

- Esporre un servizio REST in Java utilizzando Spring Boot
- Utilizzare un'API esterna gratuita (Open-Meteo)
- Elaborare i dati ricevuti lato server prima di restituirli al client
- Presentare i risultati in formato JSON, consultabili anche tramite interfaccia web

3) Architettura

L'architettura del sistema è composta da:

- Frontend (HTML/CSS): interfaccia utente per l'inserimento della città e la visualizzazione dei dati meteo;
- Backend (Spring Boot): riceve il nome della città, lo converte in coordinate geografiche, chiama l'API meteo e elabora i dati prima di mandarli alla pagina web.
- API Esterna (Open-Meteo): sorgente dei dati meteorologici grezzi

Il browser invia una richiesta GET al backend con il nome della città; il backend converte il nome in coordinate geografiche tramite il servizio di geocoding, recupera i dati meteo, elabora i dati grezzi e restituisce la risposta JSON al client.

4) Classi

MeteoApplication

È il punto di ingresso dell'applicazione; quando viene eseguito viene avviato il server web Tomcat e messo in ascolto sulla porta 8080.

MeteoController

Riceve le richieste dalla pagina web, in particolare il parametro che identifica la città dalla query string dell'URL, chiama gli altri componenti per ottenere i dati e restituisce il risultato alla pagina web.

OpenMeteoClient

Gestisce la comunicazione con l'API esterna Open-Meteo in due fasi:

- Geocoding: converte il nome della città in coordinate geografiche (latitudine e longitudine) tramite l'API geocoding-api.open-meteo.com. Ciò è necessario perché l'API successiva non accetta parametri stringhe, ma solo numeri che identificano le coordinate geografiche di una località;
- Forecast: recupera i dati meteorologici reali tramite api.open-meteo.com utilizzando le coordinate ottenute nella fase precedente.

MeteoService

Prende i dati grezzi ricevuti dall'API e li elabora: traduce i codici numerici del meteo in testo leggibile, classifica l'indice UV, calcola se la temperatura è in aumento o in calo rispetto al giorno dopo, e produce un punteggio di comfort generale.

5) Informazioni mostrate all'utente

- Condizione: descrizione delle condizioni meteo attuali ("Nuvoloso" o "Pioggia"...)
- Temperatura: temperatura attuale in gradi Celsius
- Temperatura percepita: temperatura che si percepisce realmente tenendo conto di vento e umidità
- Vento: velocità del vento in km/h
- Umidità: percentuale di umidità nell'aria
- Indice UV: valore numerico dell'indice UV con classificazione
- Consiglio UV: suggerimento sulla protezione solare in base all'indice UV
- Trend temperatura: indica se la temperatura prevista per domani è in aumento, stabile o in diminuzione rispetto ad oggi

- Indice di comfort: punteggio da 1 a 5 che riassume quanto è piacevole la giornata, calcolato combinando temperatura, umidità e vento

6) API esterne utilizzate

Il progetto utilizza esclusivamente l'API gratuita Open-Meteo (open-meteo.com)

API	Utilizzo
Open-Meteo Geocoding	Conversione nome città in coordinate geografiche
Open-Meteo Forecast	Recupero dati meteo in tempo reale

7) Gestione casi limite

Il progetto prevede la gestione dei seguenti casi limite:

- Città non trovata: il servizio di geocoding non restituisce risultati → risposta con messaggio di errore esplicativo
- Errore di rete verso Open-Meteo: eccezione gestita con messaggio di errore HTTP 503